

Praktikumsaufgaben 8

Aufgabe 1 „Lohnsteuerberechnung“ - Kontrollflussgraphbasiertes Testen

Für Berechnung der Lohnsteuer werden die folgenden Regeln verwendet:

- Für den Bruttolohn unter 1000 wird keine Lohnsteuer erhoben.
- Für den Bruttolohn zwischen 1000 und 2500 Euro wird die Lohnsteuer in Höhe von 12% erhoben.
- Für den Bruttolohn über 2500 Euro wird die Lohnsteuer in Höhe von 15% erhoben.

Hier ist der Pseudocode des Programms, das die Lohnsteuer für den angegebenen Lohn berechnet.

```
FUNCTION BerechneLohnsteuer(Nettolohn)
  IF (Nettolohn < 1000)
  THEN
    Steuer = 0;
  ENDIF
  IF (Nettolohn >= 1000 UND Nettolohn <= 2500)
  THEN
    Steuer = Nettolohn * 0,12;
  ENDIF
  IF (Nettolohn > 2500)
  THEN
    Steuer = Nettolohn * 0,15;
  ENDIF
  RETURN Steuer;
END FUNCTION
```

Aufgaben:

1. Erstellen Sie den Kontrollflussgraph für dieses Programm.
2. Welche Testparameterkombinationen müssen Sie verwenden, um 100% Anweisungsüberdeckung und 100% Zweigüberdeckung zu erhalten?
3. Welche Testparameterkombinationen müssen Sie verwenden, um 100% einfache Bedingungsüberdeckung zu erreichen?

Aufgabe 2 „Rabattberechnung“ - Kontrollflussgraphbasiertes Testen

Die untenstehende Funktion berechnet Rabatt basierend auf drei Parametern: den Warenkorbwert, den Rabattcode und das Gültigkeitsdatum.

1. Erstellen Sie den Kontrollflussgraph für diese Funktion.
2. Welche Testparameterkombinationen müssen Sie verwenden, um 100% Anweisungsüberdeckung und 100% Zweigüberdeckung zu erhalten?
3. Welche Testparameterkombinationen müssen Sie verwenden, um 100% einfache Bedingungsüberdeckung zu erreichen?
4. Welche Testparameterkombinationen müssen Sie verwenden, um 100% mehrfache Bedingungsüberdeckung zu erreichen?

```

FUNCTION berechneRabatt(warenkorbwert, rabattcode,
gueltig_bis)

heute = aktuelles Datum
IF (warenkorbwert >= 50 UND rabattcode == "SOMMER20" UND
Heute <= gueltig_bis) THEN
    rabatt = 0.1 // 10% Rabatt
ELSE
    rabatt = 0 // Kein Rabatt
RETURN rabatt
END FUNCTION

```

Aufgabe 3 „Bubble-Sort“ – Kontrollflussgraphbasiertes Testen

Unten ist der Pseudocode für den Algorithmus „Bubble-Sort“ aufgeführt.

```

FUNCTION BubbleSort(arr)
    n = LENGTH(arr)
    FOR i FROM 1 TO n-1 DO
        FOR j FROM 1 TO n-i DO
            IF arr[j] > arr[j+1] THEN
                SWAP(arr[j], arr[j+1])
            END IF
        END FOR
    END FOR
END FUNCTION

```

1. Erstellen Sie den Kontrollflussgraph für dieses Programm.
2. Welche Testparameterkombinationen müssen Sie verwenden, um 100% Anweisungsüberdeckung und 100% Zweigüberdeckung zu erhalten?